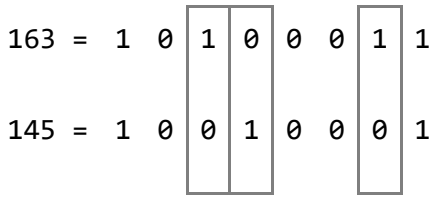
Тема 1:

Задача 1:

Разстояние на Хеминг между двоичните записи на две числа дефинираме като броя разреди(битове), в които цифрите в записите на числата се различават помежду си. Например разстоянието между следните числа е 3:



а) Напишете функция `unsigned int dist(unsigned int A, unsigned int B)`, която намира разстоянието на Хеминг между двете числа A и B. За намирането му трябва да използвате побитовите операции в C++ и НЕ МОЖЕ да използвате аритметичните операции (-, /, *, %,..). Позволени са е единствено операциите + и ++.

б) Напишете фунция `read` с подходящ прототип, която по подадени брой редове и колони прочита от клавиатурата елементите на матрица от цели числа без знак. Приемете, че максималният брой както на редовете, така и на колоните е 100.

в) В една правоъгълна матрица от цели числа без знак два реда ще наричаме K-подобни, ако сумата от разстоянията по Хеминг между всеки два съответни елемента от редовете не надминава числото K. Напише функция `clearK` с подходящ прототип, която получава като аргумент правоъгълна матрица от цели числа без знак, а също цяло число K и премахва всички двойки редове, които са K-подобни. Вземете предвид, че може един ред да участва в повече от една двойка и тогава трябва да премахнете всички двойки в които той участва!

г) Демонстрирайте функцията `clearK` в програма, която прочита размерностите на правоъгълна матрица и самата матрица, посредством функцията `read`. След това трябва да прочете цяло число K, като валидира стойността му да е смислена според условието и въведените размери, обръща се към функцията `clearK` с тази матрица и числото K и след това извежда на екрана получения резултат.

Задача 2:

а) Напишете функция, `stricmp`, която получава като аргумент два символни низа и ги сравнява лексикографски, като не прави разлика между малки и главни латински букви. Тя трябва да връща 0, ако са равни; по-малко от 0 число, ако първият е по-малък и по-голямо от 0 число, ако първият е по-голям.

б) За дума в текст ще считаме максимална по включване непрекъсната последователност, съставена само от цифри, букви и тире. Напишете функция `compress`, която получава като аргумент символен низ - текст с произволна дължина и връща като резултат негова компресирана версия. Компресирането става чрез заместване на всяка дума с число - 0, 1, 2 и т.н. При това, 0 замества най-често срещаната дума, 1 следващата и т.н. При еднакъв брой срещания, думите се подреждат лексикографски. При обработката не се прави разлика м/у малки и главни букви. Функцията трябва да върне както компресираният низ, така и списъкът със сортираните думи.

в) Напишете функция, която по подаден компресиран с горната функция низ и списък с думи го декомпресира и връща получения като резултат низ.

г) Демонстрирайте функциите в кратка програма, която прочита от клавиатурата символен низ с дължина не по-голяма от 1023 символа, компресира го и извежда на екрана както компресирания низ, така и списъка с подредените според алгоритъма за компресия думи в него. След това трябва да се декомпресира този низ и да се изведе на екрана получения резултат. Да се провери дали двата низа (въведеният и полученият след декомпресия) низ са равни, според функцията от подточка **а)**

Пример:
Вход:
```
The quick brown fox jumped over the brown dog on the chair.
```

Изход:
```
0 8 1 4 5 7 0 1 3 6 0 2.
the brown chair dog fox jumped on over quick
the quick brown fox jumped over the brown dog on the chair.
```

Задача 3:

Напишете функция, която получава като аргумент двумерен масив relations от имена на хора, описващ роднински връзки, както е показано в примерната таблица:

Име на лице	Майка на лицето	Баща на лицето
IvanPetrov	GalinaIvanova	PetarPetrov
PenkaGeorgieva	TaniaGeorgieva	GeorgiGeorgiev
...	...	...
YuliaDimova	GerganaDimova	

За простота приемете, че имената са съставени само от латински букви и нямате интервали в тях. В някои клетки от последните две колони може да има празни записи (празни низове). Това означава, че нямате информация за майката или бащата на съответното лице. Имената ще бъдат сортирани лексикографски по първата колоната - „Име на лице“. Функцията също ще получава като аргументи два символни низа - name1 и name2. Задачата е да се провери дали човекът с едно от имената е прародител (баща/майка, баба/дядо…) на човека с другото. Възползвайте се максимално от описаната наредба!

Реализирайте подходяща програма, чрез която да демонстрирате използването на функцията. Тя трябва първоначално да въвежда таблицата с взаимоотношенията, да проверява дали данните са коректни и след това да пита потребителя за две имена и да проверява дали те са в роднинска връзка, посредством написаната функция. Питането да се повтаря докато потребителя не въведе специалната дума `exit` за първо име.

Тема 2:

Задача 1:

Дадено е цяло положително число a. Разглеждаме редицата a_1, a_2, a_3, ..., където $a_1 = a$ и за $i>1$, a_i е равно на сумата от квадратите на цифрите на a_{i-1}.

а) Напишете функция sequence, която за дадени цяли положителни числа a, k и n, пресмята колко пъти k се среща измежду първите n члена на разглежданата редица.

б) За дадено a казваме, че редицата е k-балансирана, ако сумата на първите ѝ k елемента е по-малка от дадено число A, а сумата на първите (k + 1) елемента е по-голяма или равна на A. Напишете програма, която прочита от стандартния вход стойност за a, след което прочита последователно стойности за A, до прочитането на отрицателно число, и за всяка прочетена стойност, извежда за кое k редицата е k-балансирана. Ако няма такава стойност на k по-малка или равна на 1000 да се изведе текста "MAX". Помислете как да реализирате програмата си максимално ефективна.

Пример:

Вход за a = 12 следващите елементи на редицата са 5, 25, 29, 85, 89, …

При:
A = 5, k = 0
A = 20, k = 2, защото сумата на първите два члена е 17, а на първите три е 42.

Задача 2:

Дадена е таблица с n реда и m стълба. В клетките на таблицата са записани последователно по редове целите положителни числа 1, 2, 3, … .

За клетка, намираща се на i-тия ред и j-тия стълб, разглеждаме четири лъча, започващи от клетката и излизащи под ъгъл 45∘, така че да са насочени съответно нагоре-наляво, нагоре-надясно, надолу-наляво и надолу-надясно. Тегло на клетката наричаме сумата от всички числа в таблицата, намиращи се по тези лъчи.

Внимание! *Числото в разглежданата клетка участва за всеки лъч с дължина повече от едно, т.е. може да участва* ***до*** *четири пъти в тази сума.*

Напишете функция, която:
А) прочита от стандартния вход числата n и m и генерира описаната таблица.
Б) пресмята теглото на дадена клетка от таблицата;
В) изтрива всички редове от таблицата, в които има елементи с тегло дадена стойност. Резултатна таблица трябва да е записана в точно количество памет.

Демонстрирайте функциите в коректна програма.

Вход:
3 4

Таблицата е следната:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Тегла на клетките:

18	7 + 21 = 28	18 + 11 = 29	21
7 + 15 = 22	7 + 9 + 15 + 17 = 48	9 + 19 + 11 + 17 = 56	11 + 19 = 30
18	15 + 21 = 36	18 + 19 = 37	21

Изтриваме редовете, в които има елементи с тегла 18 и получаваме следната матрица:

5	6	7	8

Задача 3:

Да се напише функция, която заменя всяко срещане на цяло неотрицателно число в подаден като аргумент символен низ с три звездички (‘*’). Резултатът да се върне като нов символен низ. Числото е максимална по включване последователност от цифри.
Демонстрирайте функцията в програма, която прочита от стандартния вход текст с не-повече от 1023 символа и извежда получената от функцията цензурирана версия.

Забележка! За резултатния низ да бъде заделена точно толкова памет, колкото е необходима.

Пример:

Вход: Пътувам с автобуси 94 и 102.
Изход: Пътувам с автобуси *** и ***.

Задача 4:

Дадена е таблица с n реда и m стълба, в която са записани символи. Две клетки в таблицата ще наричаме съседни, ако имат обща стена, т.е. всяка клетка има най-много четири съседа.

а) Да се напише функция, която проверява дали от дадена позиция в таблицата може да се премине през съседни клетки и така да се прочете дадена дума. Празният низ може да бъде прочетен винаги.

б) Да се напише функция, която получава като аргументи такава таблица и масив с думи. Да се премахнат от масива думите, които не могат да се прочетат в матрицата с начало някоя клетка.

в) Да се демонстрира извикването на горната функция в кратка програма, която прочита от стандартния вход таблицата и масива с думи и извежда на екрана думите, които могат да се прочетат в таблицата. Въведете броя на думите и самите думи, като можете да приемете, че всяка дума е с по-малко от 128 символа.